

1. Elproduktionens tillväxt i världen

- Totalt år 2000: **2600 GW**, Vind år 2030: **900 GW**, Sol år 2060: **6500 GW**. Sol ger få TWh per installerad GW!
- $x^{60}=3$. **1.85 % årlig tillväxt ger tredubbling på 60 år**. Elgenerering **är** en mogen marknad.
- Om tillväxten ska mötas behövs 1.85% årlig tillväxt för verk med lång drifttid. Väljs förnyelsebara källor med kortare drifttid behövs mer än 1.85%. Ska dessutom gamla fossileldade verk kunna stängas ska ökningen vara ännu större.

2. Årlig drifttid

- 8760 h**.

b)

Kraftslag	Vattenkraft	Kärnkraft	Övrig värmekraft
Medeldrifttid (h/år)	4578	7529	2869

- 1734 h för vindkraft i Danmark**.
- 4.3** gånger mer installerad effekt behövs för vindkraft än för kärnkraft.

3. Vindkraft

- År 2000 **installerades 4.5 GW vindkraft i världen**. Detta motsvarar en yta på **1125 km²**, motsvarande ca 10 % av Skånes yta.
- Under 2000 installerades uppskattningsvis 1.85 % av 2600 GW=**48.1 GW**.
- Globalt installerad vindkraft gav 2001 **Bara 42.5 TWh**.
- Danmark **4.175 TWh/år**, Tyskland **14.85 TWh/år**.

4. Elförbrukning per capita

- Beräkna med hjälp av ovanstående tabell elenergiförbrukning per invånare i de nordiska länderna. Ge ett skäl till skillnaderna.

Land	DK	FI	IS	NO	SE
Elförbrukning per capita (MWh)	6.6	15.7	26.7	27.9	16.9

I Norge, Sverige och Finland är elvärme vanligare än i Danmark, som i större utsträckning använder fossileldad fjärrvärme. I Norge och Island finns mycket energikrävande industri såsom aluminiumsmältverk.

- Enkelt räknat används kökslampan på 60 W en timme per dygn året runt. Detta ger en årlig energiförbrukning på 21.9 kWh. Detta motsvarar alltså den genomsnittliga elenergiförbrukningen per capita i Uganda.

5. Förluster i det svenska elsystemet

- a) El totalt 134 TWh, Nätförluster el 11 TWh: $134 / (134 + 11) = \mathbf{92.4 \%}$
- b) Fjärrvärme och bioenergi $36 + 11 + 5 + 57 \text{ TWh} = 109 \text{ TWh}$, Nätförluster fjärrvärme $43 - 11 \text{ TWh} = 32 \text{ TWh}$. $109 / (109 + 32) = \mathbf{77 \%}$
- c) Kärnkraft brutto 168 TWh, värmeförlust kärnkraft 111 TWh. $(168 - 111) / 168 = \mathbf{34 \%}$.

6. Verkningsgrad

- a) Uppgift saknas om hur mycket energi värmepumpen hämtar från luft/mark/vatten och därmed vet vi inte hur mycket energi som **totalt** matas in. Vi kan inte göra något uttalande om verkningsgrad. Vidare är verkningsgrader på mer än 100 % tyvärr orealistiska. **Värmepumpen har alltså inte verkningsgraden 300 %.**
- b) Drift av lampor och motorer ger upphov till värme. Om denna är oönskad och måste avlägsnas genom kylning med exempelvis luftkonditionering kan elenergin till denna utrustning vara av väsentlig storlek. Om glödlampor ersätts av lågenergilampor och ströpta elmotorer med varvtalsreglerade uppnås samma nytta med lägre energiförbrukning: Dels behövs inte samma kylning, dels drar lampor och motorer mindre el.

7. Verkningsgrad vid mänskligt arbete

- a) $42 \text{ Wh} / (0.23 \cdot 737 \text{ W}) = \mathbf{0.25 \text{ h eller 15 min}}$
- b) Av 23 % mekaniskt nyttigt arbete från kroppen förloras 50 % två gånger: $42 \text{ Wh} / (0.5 \cdot 0.5 \cdot 0.23 \cdot 737 \text{ W}) = \mathbf{1 \text{ h}}$

8. El- och bensindrift av bilar

- a) **Bensin: 10 kWh/l, 11 kWh/kg**
El: 0.076 kWh/l, 0.045 kWh/kg
- b) **Bensin: 11000 kW (11 MW!), El: 32.4 kW**
- c) **Bensin: 1.4 km/kWh, El: 4.4 km/kWh.**
El har bäst verkningsgrad!
- d) **Bensin: Full tank kostar 55·10 SEK och räcker 764 km motsvarande 0.72 SEK/km**
El: Full laddning kostar 16.2·1 SEK och räcker 72 km motsvarande 0.23 SEK/km